Preguntas-Teoria-Primer-Parcial-...

Juandf03

Robótica

4º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Málaga

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

CARPE DIEM

Convierte tu formación en créditos universitarios



Títulos con créditos ECTS
Económicos
Tutorías especializadas
Cursos Online

Cursos online **Carpe Diem** para ampliar tu formación y mejorar tu perfil académico. ¡Con convalidación de créditos ECTS!

Saber más

1. Concepto de embodiment ⇒ como cambia el estado del robot cuando cambia el estado del entorno
Percibir el estado de un entorno cambiante y cambiar el estado del robot.
Idea clave -> percibir y actuar

AI and Robotics

- An intelligent system needs "embodiment"
- Just software is not enough for achieving truly intelligence
- **Embodiment hypothesis** (Linda Smith, 2005): "intelligence emerges in the interaction of an agent with an environment and as a result of sensorimotor activity.

Embodiment entails both:
- Change the world (e.g. move) and
- Perceive the world

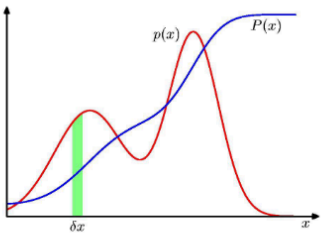
Robotics connects an AI system to the world using a **sensory-motor system**

2. La probabilidad de que el robot se encuentre en una posición concreta ⇒ cero

Continuous Random Variables

- *X* takes on values in the continuum
- *p(X=x)* is the value of the probability **density** function (pdf) at *x*

is NOT the probability that *X* takes the value *x*



$$0 \leq p(x) < \infty$$

probability — pdf

$$P(x \in (a,b)) = \int_a^b p(x)dx$$

$$P(x \leq z) = \int_{-\infty}^{z} p(x)dx$$

Cumulative distribution function (a probability)

Notation clarification: We will use P for discrete random variables and p for continuous
When an expression applies to both, either one can be used. Sometimes we are using P_r instead of P

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

3. Considera la distribución de probabilidad para la ubicación de un robot en un espacio de cuadrícula. ¿Cuál es la probabilidad de que el robot esté en la posición (3,4) (fila, columna) sabiendo que el robot se encuentra en la columna 4?

fila 1				**0.1**
fila 2				
fila 3	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.1**
fila 4				**0.1**
	columna 1	**columna 2**	**columna 3**	**columna 4**

Joint probability

Probability of two events X, Y:

$P(x \cap y) = P(x, y)$ means $P(X = x \text{ and } Y = y)$

$P(x, y) = P(x|y)P(y) = P(y|x)P(x)$ Product rule

Conditional probability

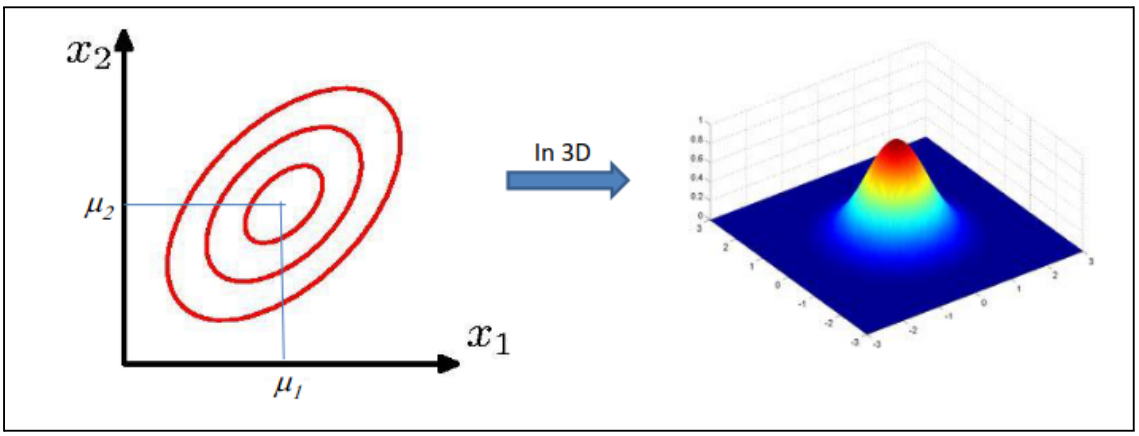
probability the event X takes the value x

given that Y has ALREADY taken the value y

$P(3,4) = P((3,4)/4) \,.\, P(4) \quad \Rightarrow \quad 0.1 = P((3,4)/4) \,.\, (0.1 + 0.1 + 0.1) \quad \Rightarrow$

$P((3,4)/4) = 1/3$

4. Tenemos una distribución gaussiana $p(x1, x2)$



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Revoluciona tu forma de estudiar con Google Gemini

Saber que $x1$ y $x2$ son dependientes. $p(x2/x1)$ también es una distribución gaussiana y $p(x1)$ y $p(x2)$ por separado son distribuciones de probabilidad gaussianas. La media no es μ_1

Conditionals and Marginals for Gaussians

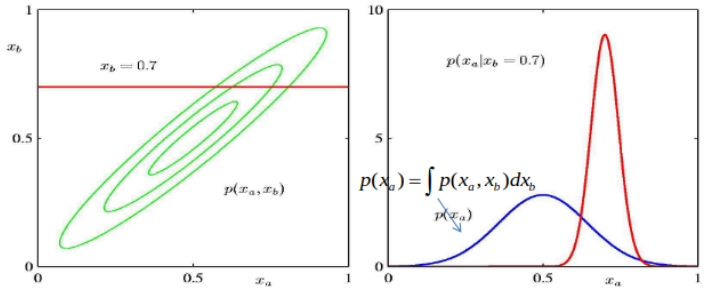
We have two o more Gaussian RVs: x_a, x_b, …

For example: robot position coordinates x, y

Notice that for different values of x_b the shape of $p(x_a|x_b)$ is different

x_a and x_b are not independent:

$$p(x_a) \neq p(x_a|x_b)$$



If the Gaussian is aligned to the x_a, x_b axes → x_a, x_b are independent → Not correlated (Diagonal covariance matrix)

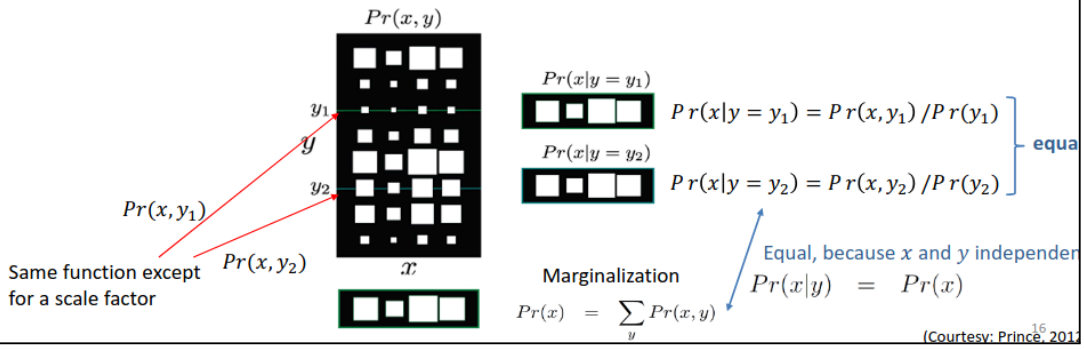
44

Independence

If two variables x and y are independent then the variable x tells us nothing about the variable y (and vice-versa)

$$Pr(x|y) = Pr(x)$$
$$Pr(y|x) = Pr(y)$$

Example for *x, y independent* discrete variables:



(Courtesy: Prince, 201

16

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

SUSCRIBIRME
En plan Hot
Movistar Plus: 4,99.
Sobresaliente en entretenimiento.
PLAN LIBRE | 4,99€ MES

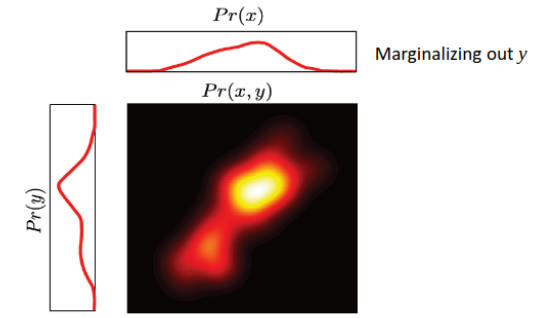


Marginalization

Recovers the probability distribution of any variable in a joint distribution by integrating (or summing) over the other variables

$Pr(x) = \int_y P_r(x,y)dy$ (y continuous)

$Pr(x) = \sum_y P_r(x,y)$ (y discrete)



12

(Courtesy: Prince, 2012)

5. Tengo la siguiente distribución de probabilidad $p(x_t, x_{t-1}|z_{1:t}, u_{1:t+1})$

Es una distribución de probabilidad gaussiana con respecto a las variables x_t, x_{t-1} $p(x_t)$ y $p(x_{t-1})$ por separado, son distribuciones de probabilidad, no necesariamente gaussianas.

6. expected value????

Expected value of a RV

- Average value of a random variable x
- Not necessarily the most probable value , which is the MODE

Definition:

$E[x] = \sum_x x\,P(x)$ x discrete

$E[x] = \int x\,p(x)dx$ x continuous

$P(x)/p(x)$ is the probability function of x

Notice: these are the definitions of the average value (mean) of the RV x

Example: The expected value of rolling a fair dice

$$E[x] = 1\frac{1}{6} + 2\frac{1}{6} + 3\frac{1}{6} + 4\frac{1}{6} + 5\frac{1}{6} + 6\frac{1}{6} = 3.5$$

26

WUOLAH

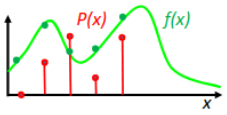
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Expected value of a function

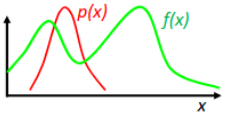
If x is a RV → $f(x)$ is also a RV (e.g. the square of the output of rolling a dice)

Expected value (or expectation) of a function $f(x)$, with x being a RV with distribution $p(x)$, is the average value of $f(x)$

x discrete $E[f] = \sum_x P(x)f(x)$



x continuous $E[f] = \int p(x)f(x)dx$



The expectation is always a number, not a RV!!

27

7. Un robot está en un pasillo discreto con un sensor que mide la distancia al origen.

Tengo $z = [z1, z2, ..., zk]$ **y se cumple** $\prod p(z_k|x, m)$ **cuando**

Batch estimation

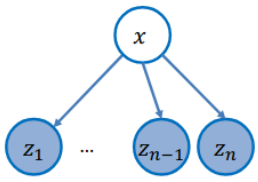
n observations

$$P(x|z_1, \dots, z_n) = \frac{P(z_1, \dots, z_n|x)\ P(x)}{P(z_1, \dots, z_n)} = \eta P(x) \prod_{i=1\dots n} P(z_i|x)$$

Bayes rule for all the observation $z_1, \dots, z_n$

$$P(z_1, z_2|x) = P(z_1|x)P(z_2|x)$$ Conditional Independence of z_1 and z_1 given x

Bayesian network



$$P(x|z_1, \dots, z_n) = P(x) \prod_{i=1\dots n} \eta_i\ P(z_i|x)$$ [Applying Recursivity]

37

Las observaciones son independientes (Independencia condicional de todas las z dado x). No confundir con i.i.d que esto se aplica cuando tengo un mismo tipo de distribución, cojo las medidas con un mismo sensor entonces tengo el mismo tipo de distribución (por ejemplo, gaussiana).

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Revoluciona tu forma de estudiar con Google Gemini

FORTNITE

CAPÍTULO 7 | TEMPORADA 4

GLITCH

ROMPE LAS REGLAS • CAMBIA EL JUEGO



LAS REGLAS ESTÁN PARA ROMPERLAS

¡Ya disponible la Temporada 4 del Capítulo 7 de Fortnite!

Juega aquí

© 2026 Epic Games, Inc.

8. Dado una gráfica de la forma siguiente. Elegir cuáles son las secuencias de transformaciones correctas.

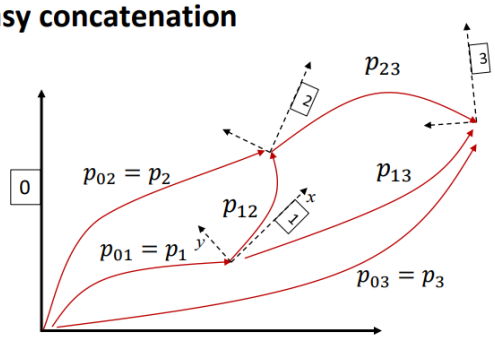
El truco es con el dedo ir hacia delante y hacia detrás.

$\ominus p_{23} = \ominus p_{13} \oplus p_{12}$

OJO -> quiero llegar al inicio de la flecha pero estoy en la punta de la flecha.

Why is interesting to see poses as transformations?

2. Easy concatenation



Sequence of transformation: $p_{02} = p_{01} \oplus p_{12} \longrightarrow {}^0\boldsymbol{T}_2 = {}^0\boldsymbol{T}_1\ {}^1\boldsymbol{T}_2$

Solve for any pose: $\ominus p_{12} = p_{23} \ominus p_{13} \longrightarrow {}^1\boldsymbol{T}_2^{-1} = {}^2\boldsymbol{T}_1 = {}^2\boldsymbol{T}_3\ {}^3\boldsymbol{T}_1 = {}^2\boldsymbol{T}_3\ {}^1\boldsymbol{T}_3^{-1}$

$p_2 = p_1 \oplus p_{13} \ominus p_{23} \longrightarrow {}^0\boldsymbol{T}_2 = {}^0\boldsymbol{T}_1\ {}^1\boldsymbol{T}_3\ {}^3\boldsymbol{T}_2$

9. Cuando tenemos el modelo de movimiento $g(x_{t-1}, u_t)$, la entrada es donde estoy en el instante t-1 (la pose) y un comando de movimiento. El comando de movimiento puede ser en velocidad, vector de dimensión 2 [v, w]; o un incremento odométrico, vector de dimensión 3 [∆x, ∆y, ∆theta].

Siempre, x_t se obtiene de hacer una composición de poses pero habría que pasar primero [v, w] a incrementos.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

FORTNITE
CAPÍTULO 7 | TEMPORADA 4
GLITCH
ROMPE LAS REGLAS • CAMBIA EL JUEGO
LAS REGLAS ESTÁN PARA ROMPERLAS
¡Ya disponible la Temporada 4 del Capítulo 7 de Fortnite!
Juega aquí



© 2026 Epic Games, Inc.

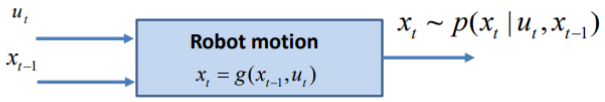
Probabilistic motion model

We need to characterize the robot motion in probabilistic terms

$$p(x_t \mid u_t, x_{t-1})$$

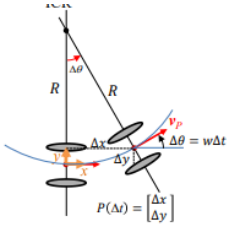
pose at time t ← | → pose at time t-1; → motion command at t-1

Distribution over poses when executing the motion command u_t and its pose is x_{t-1}



Velocity Motion Model

Assume $u_t \sim N(\bar{u}, \Sigma_{u_t})$ and $x_{t-1} \sim N(\bar{x}_{t-1}, \Sigma_{x_{t-1}})$ $\quad \Sigma_{u_t} = \begin{bmatrix} \sigma_v^2 & 0 \\ 0 & \sigma_w^2 \end{bmatrix}$



Equivalent to $u_t = [v_l, v_r]^T$

$u_t = [v_t, w_t]^T$

x_{t-1}

Robot motion

$x_t = x_{t-1} \oplus \Delta x_t(u_t)$

$x_t \sim p(x_t | u_t, x_{t-1})$

$$\Delta x(u) = \begin{bmatrix} \Delta x(u) \\ \Delta y(u) \\ \Delta\theta(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{v_p}{w} \sin(w\Delta t) \\ \frac{v_p}{w}[1 - \cos(w\Delta t)] \\ w\Delta t \end{bmatrix} \quad R$$

w and v_p are assumed to be constant during Δt

Circular movement during Δt

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ \theta_t \end{bmatrix}}_{x_t} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_{t-1} \\ y_{t-1} \\ \theta_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{v_t}{w_t}\sin\theta_{t-1} + \frac{v_t}{w_t}\sin(\theta_{t-1} + w_t\Delta t) \\ \frac{v_t}{w_t}\cos\theta_{t-1} - \frac{v_t}{w_t}\cos(\theta_{t-1} + w_t\Delta t) \\ w_t\Delta t \end{bmatrix}}_{x_{t-1} \oplus \Delta x_t}$$

$$\begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ \theta_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{t-1} \\ y_{t-1} \\ \theta_{t-1} \end{bmatrix} + v_p\Delta t \begin{bmatrix} \cos\theta_{t-1} \\ \sin\theta_{t-1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

If $w=0$ (linear motion)

The trajectory of the robot is the result of the composition of circular pose increments

37

10. Cuando un robot con ruedas ejecuta un movimiento en el plano, la posición estimada por odometría puede no ser la verdadera debido a:

Antes de nada, la odometría son las vueltas de las ruedas izquierda y derecha. A partir de ahí, se calculan unos incrementos.

Puede estar mal porque las ruedas deslicen, el período de los codificadores es demasiado grande, el diámetro de las ruedas es impreciso, etc.

El desconocimiento del mapa nos da igual, no influye.

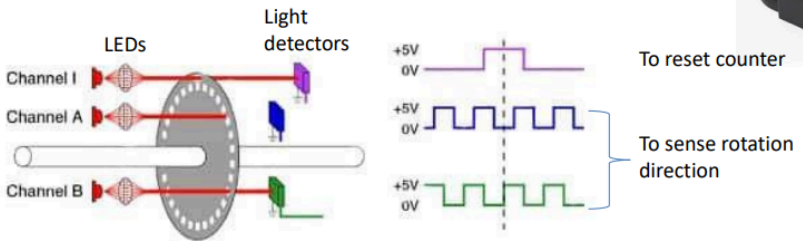
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Wheeld Odometry Motion Model

- Wheel odometry: sums encoder pulses to compute robot pose
  - Pulses are seen by light detector diodes
  - Several channels are used to sense rotation direction and to reset counter





Encoders require +5V and GND to power them, and provide a 0 to 5V output:
5V when they "see" white, and
0V output when they "see" black.

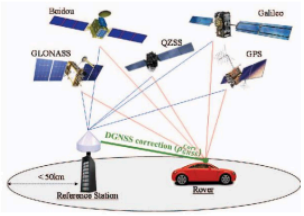
11. Seleccionar el sensor que mejor se ajusta al modelo de observación
Beam Model -> Láser (Scan de barrido)
Likelihood field -> Láser
Range model -> Stereo cámara (poder triangular, profundidad)
Bearing model -> Cámara (solo un ángulo)

12. Tipos de GPS con la precisión de cada uno

Global Positioning System (GPS)

Errors

- Key for accuracy: Time synchronization between the satellites and the GPS receiver
- Errors due to interferences with atmosphere, synchronization, number of satellites in view, surrounding conditions (satellite visibility and multipath), …
- Error depends on the GPS techniques employed:
  - **Stand Alone**
    GPS on its own with no additional correction: <10 m.
    (cellular phones)
  - **Differential GPS** (DGPS)
    Use a reference base for corrections: < 5m.
  - **RTK GPS**:
    It's a DGPS with more complex GPS data processing: <10 cm.
    (in topography)



9

El Stand Alone es el de los móviles y el RTK es el que tiene mayor precisión.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH
Revoluciona tu forma de estudiar con Google Gemini

13. Un sistema de localización con GPS está basado en:
Solo medidas de distancia.
Hace mínimos cuadrados porque tiene muchos satélites y más información de la que queremos calcular, que es la x, y, theta.

14. Cuando tienes una observación zi surge el problema de a qué marca mi corresponde.
En la siguiente imagen, se ve que la marca mi la ha emparejado con la observación zi.

- A new problem arises: DATA ASSOCIATION

Which landmark m_i does a given observation z_i correspond to ?

$$z_i = h_i(x,m) = h(x,m_i)$$

We know/estimate that the observation z_i comes from m_i

Big issue!!
Mostly addressed by applying Chi-squared tests

15. z = Hx + e e~N(0, Q). Tengo z = 3x + e. Si e sigue una normal e~N(0, 2) y x es una variable gaussiana x~N(2, 1). ¿Cuál es la varianza de la z (Σ_z)?

Aplicar una combinación de gaussianas,

$z = Ax + By$

$\Sigma_z = A\Sigma_x A^T + B\Sigma_y B^T = 3.1.3 + 1.2.1 = 9 + 2 = 11$

16. Dimensión del jacobiano h. El jacobiano es la derivada de h con respecto a la pose(x).
La h tiene dimensión 2 y la x tiene dimensión 3. Por lo tanto, tiene dimensión 2X3. Si consideramos que h guarda información de más de una observación tenemos dimension 2mX3, donde m es el número de observaciones.

17. Hacer una estimación de Mínimos Cuadrados es equivalente a:
ML (Maximizar la Probabilidad) cuando el error minimizado es gaussiano.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

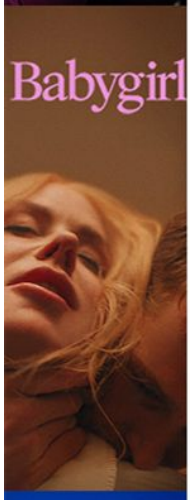
WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

SUSCRIBIRME
En plan Hot
Movistar Plus: 4,99.
Sobresaliente en entretenimiento.
PLAN LIBRE | 4,99€ MES









LS equivalent to ML Estimation if error is Gaussian

Maximum Likelihood (ML) Estimation [*from lecture 2*]:

Find x that maximizes the likelihood function $\mathcal{L}(x) \triangleq p(z|x)$

$$x_{ML} = \arg\max_x p(z|x)$$

If the error in the measurements is Gaussian, i.e. $e \sim N(0, Q)$

$$z = Hx + e \Rightarrow z \sim N(Hx, Q)$$

$$p(z|x) = K \cdot \exp\{-\frac{1}{2}[z - Hx]^T Q^{-1}[z - Hx]\}$$

$$\hat{x}_{ML} = \arg\max_x p(z|x) = \arg\max_x \{-[z - Hx)]^T Q^{-1}[z - Hx]\}$$

$$= \arg\min_x [(z - Hx)^T Q^{-1}(z - Hx)] = \arg\min_x e^T Q^{-1} e = \hat{x}_{LS}$$

$$\hat{x}_{ML} = \hat{x}_{LS}$$ The LS and ML solutions are the same

7

18. Para resolver la localización dado un mapa de puntos
Kalman necesita observaciones y el mapa, pero también necesita movimiento. El Filtro de Partículas no puede ser. Utilizamos Scan Láser (Técnica de ICP).

19. ¿En el Filtro de Partículas, cuándo se utiliza el resampleo de partículas?
Porque tienen distintos pesos entonces con eso hacemos que tengan el mismo peso. Cuando le metemos el modelo de observación, le multiplicas y le das más peso (se utiliza el likelihood más alto).
El resampleo en el filtro de partículas tiene como objetivo principal evitar que unas pocas partículas con pesos altos dominen la estimación, lo que puede llevar a un problema conocido como degeneración de partículas.

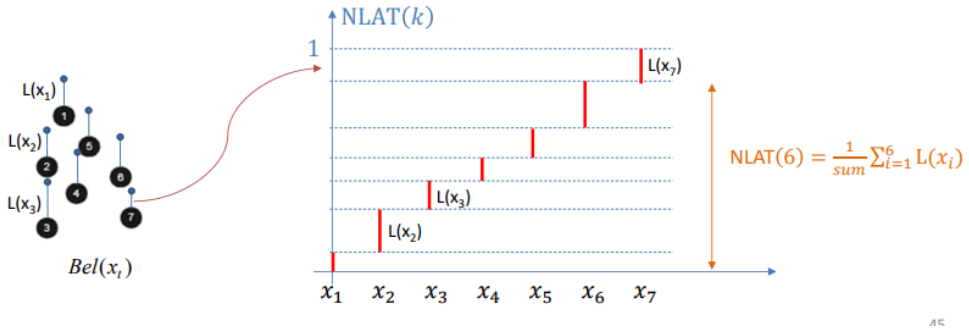
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

2. Update. b) Resampling based on weights (survival of the fittest)

IDEA: Particles with big weights will occupy a greater percentage of the y axis in a Likelihood accumulated Look-up table (LAT)

b1) Build a Look-up table for the Likelihood accumulation

Normalized Likelihood accumulated table $\text{NLAT}(k) = \frac{1}{sum}\sum_{i=1}^{k} \text{L}(x_i)$ $sum = \sum_{i=1}^{np} \text{L}(x_i)$



20. Extended Kalman Filter. Asociar fórmulas con predicción y corrección.

Extended Kalman Filter

Extended_Kalman_filter ($\mu_{t-1}, \Sigma_{t-1}, u_t, z_t$):

Prediction:

1. $\bar{\mu}_t = g(\mu_{t-1}, u_t) = \mu_{t-1} \oplus u_t$
2. $\bar{\Sigma}_t = G_t \Sigma_{t-1} G_t^T + R_t$

Correction:

1. $K_t = \bar{\Sigma}_t H_t^T (H_t \bar{\Sigma}_t H_t^T + Q_t)^{-1}$
2. $\mu_t = \bar{\mu}_t + K_t(z_t - h(\bar{\mu}_t))$
3. $\Sigma_t = (I - K_t H_t)\bar{\Sigma}_t$

Return μ_t, Σ_t

Jacobians

$$G_t = \frac{\partial g(\mu_{t-1}, u_t)}{\partial x_{t-1}}$$

$$H_t = \frac{\partial h(\bar{\mu}_t)}{\partial x_t}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Revoluciona tu forma de estudiar con Google Gemini

21. Concepto de robot secuestrado
El robot sabe aproximadamente donde está -> Tracking
El robot no sabe dónde está y es consciente de ello -> Localización global (el robot arranca y dice dónde está)
El robot no sabe dónde está y no es consciente de ello -> Kidnapped robot problem
Filtro bayesiano para localizarse -> Tracking

Robot Localization

"Using sensory information to locate the robot in its environment is the most fundamental problem to providing a mobile robot with autonomous capabilities." [Cox '91]

Given
- Map of the environment
- Sequence of sensor measurements

Wanted
- Robot pose

Types of localization problems
- ***Position tracking***: the robot knows approximately where it is
- ***Global localization***: The robot has no clue where it is
- ***Kidnapped robot problem***: It thinks where it is but is wrong

22. El robot se encuentra en un pasillo con x~N(1,1) y se mueve con u~N(1,2). ¿Dónde está la media de la siguiente campana de Gauss?
La incertidumbre aumenta. Sumar las medias y la incertidumbre resultante tiene que ser mayor que las dos por separado.
Solución -> x~N(2,3)

23. En los mínimos cuadrados no hay modelo de movimiento. δ y R covarianza de las medidas

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada